

Chapitre 2 – Exercices

Fonctions polynômes du second degré

Exercice 1 : Vocabulaire et calculs

Soit les quatre fonctions suivantes :

$$f(x) = 5x^2 - 3x + 1 \quad g(x) = 2x - 7 \quad h(x) = -x^2 + 4 \quad k(x) = x^3 - 2x$$

- Parmi ces quatre fonctions, indiquer lesquelles sont des fonctions polynômes du second degré. Pour celles-ci, préciser les coefficients a , b et c .
- Calculer $f(0)$, $f(2)$ et $f(-1)$.
- Calculer $h(0)$, $h(2)$ et $h(-3)$.

Exercice 2 : Développer et factoriser

- Développer et réduire les expressions $(x - 3)(x + 5)$ et $(2x + 1)(x - 4)$.
- Factoriser les expressions $4x^2 - 8x$ et $x^2 - 9$ (on pourra remarquer que 3 et -3 sont racines de la seconde).

Exercice 3 : Factoriser étant donnée les racines

Soit k la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = 2x^2 - 4x - 6$.

- Calculer $k(3)$ et $k(-1)$.
- En déduire la forme factorisée de k .

Exercice 4 : Racines d'un polynôme du second degré

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2 - 7x + 10$.

- Vérifier que 2 est une racine de h .
- On sait que $h(x) = (x - 2)(x - x_2)$. En développant cette expression et en identifiant le coefficient de x avec celui de h , déterminer x_2 .
- En déduire la forme factorisée de h , puis vérifier le résultat en développant.

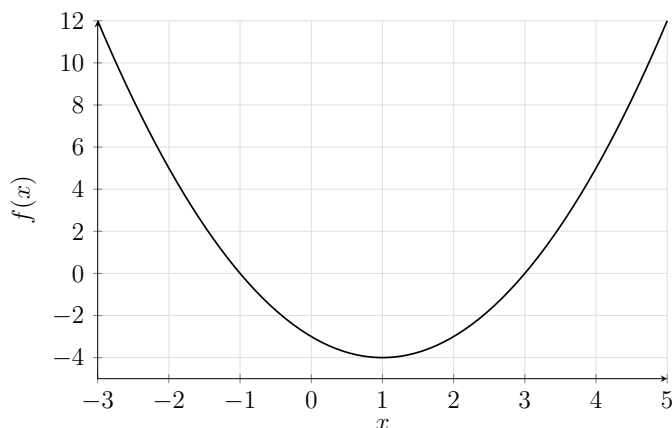
Exercice 5 : Équation produit nul et signe d'un polynôme factorisé

Soit k la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = (2x - 6)(x + 1)$.

- Résoudre l'équation $k(x) = 0$.
- Écrire $k(x)$ sous la forme $a(x - x_1)(x - x_2)$ (on précisera a , x_1 et x_2).
- En déduire le tableau de signes de $k(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- Résoudre l'inéquation $k(x) \leq 0$.

Exercice 6 : Lecture graphique

On donne ci-dessous la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ d'une fonction polynôme du second degré f , définie sur $\mathbb{R}$.



- Par lecture graphique, déterminer le signe du coefficient a de f .
- Donner les coordonnées du sommet de $\mathcal{C}_f$ et l'équation de son axe de symétrie.
- Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
- Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 5$.
- Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) < 0$.

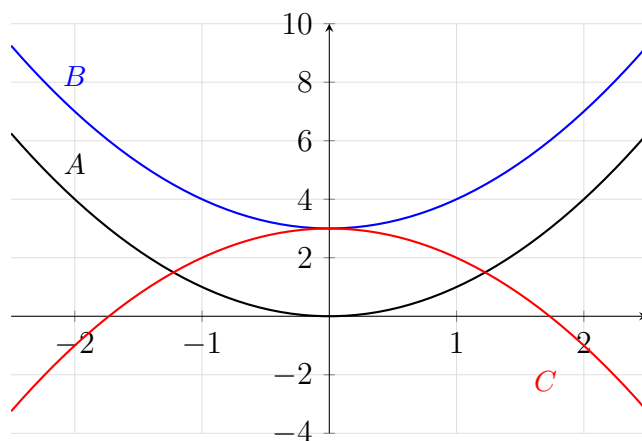
Exercice 7 : Associer une expression à sa courbe

On a représenté ci-dessous, dans un même repère, les courbes A , B et C de trois fonctions polynômes du second degré.

Associer, en justifiant brièvement, chacune des courbes A , B et C à l'une des trois expressions suivantes :

$$f_1(x) = x^2 \quad f_2(x) = x^2 + 3$$

$$f_3(x) = -x^2 + 3$$



Exercice 8 : Chiffre d'affaires : optimiser un prix de vente

Une entreprise commercialise un article dont elle fixe le prix de vente unitaire p (en euros), avec $p \in [10; 50]$. Une étude de marché a permis de modéliser la quantité vendue chaque mois, notée $q(p)$, par

$$q(p) = -20p + 1\,000.$$

On note $CA(p) = p \times q(p)$ le chiffre d'affaires mensuel (en euros) réalisé pour un prix de vente p .

- Justifier que, pour tout $p \in [10; 50]$, $CA(p) = -20p^2 + 1\,000p$.
- Vérifier que $CA(p) = -20p(p - 50)$.
- Résoudre l'équation $CA(p) = 0$. Quelle interprétation donner à chacune des deux solutions dans le contexte de l'entreprise ?
- En déduire le signe de $CA(p)$ sur $[10; 50]$, puis l'abscisse du sommet de la parabole représentant CA .
- En déduire le prix de vente qui maximise le chiffre d'affaires mensuel, ainsi que la valeur de ce chiffre d'affaires maximal.

Exercice 9 : Approcher une solution par balayage

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x - 1$.

- Calculer $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ et $f(4)$.
- En observant les changements de signe, donner un encadrement, d'amplitude 1, de chacune des deux solutions de l'équation $f(x) = 0$.
- On sait que la solution positive est comprise entre 3 et 4. Calculer $f(3,3)$ et $f(3,4)$. En déduire un encadrement de cette solution à 0,1 près.
- Écrire, en langage Python, une fonction `balayage(f, xmin, xmax, pas)` qui renvoie la liste des encadrements (sous forme de couples) obtenus en testant un changement de signe de $f(x)$ entre x et $x + \text{pas}$, pour x parcourant $[\text{xmin}; \text{xmax}[$ avec le pas donné.

Exercice 10 : Synthèse : coûts, recette et bénéfice

Une entreprise fabrique et vend, chaque jour, q objets avec $q \in [0; 500]$. Le coût total de production, en euros, est donné par

$$C(q) = 0,1q^2 + 10q + 1\,500.$$

Chaque objet est vendu 87 €. On note $R(q)$ la recette et $B(q) = R(q) - C(q)$ le bénéfice réalisés pour la production et la vente de q objets.

- Quel est le coût fixe de l'entreprise, c'est-à-dire le coût de production de 0 objet ?
- Exprimer $R(q)$ en fonction de q .
- Montrer que, pour tout $q \in [0; 500]$, $B(q) = -0,1q^2 + 77q - 1\,500$.
- Vérifier que 20 est une racine de B .

- e. En admettant que $B(q) = -0,1(q-20)(q-x_2)$, déterminer x_2 par identification des coefficients.
- f. En déduire le signe de $B(q)$ sur $[0; 500]$, puis l'intervalle des quantités q pour lesquelles l'entreprise est rentable (bénéfice strictement positif).
- g. Déterminer l'abscisse du sommet de la parabole représentant B . Que représente-t-elle concrètement pour l'entreprise?
- h. En déduire le bénéfice maximal réalisable par l'entreprise.

(d'après frenchmaths.com, exercice n°260 sur les fonctions du second degré)